Rigorous Foundations of Conformal Compactification and Local Stability Analysis in Non-Linear Vector Fields (Versión Revisada y Ampliada)

Nadal Ferrà
Investigador Independiente, Palma, Islas Baleares

14 de octubre de 2026

Resumen

This paper establishes a rigorous mathematical framework for non-linear vector fields on Riemannian manifolds. By implementing a formal Conformal Compactification via Penrose-type hypersurface embedding, we rigorously prove asymptotic limits with complete logical chains. Furthermore, we reformulate topological conservation using the Poincaré-Hopf theorem with integer boundary degrees, partition Lyapunov stability into hyperbolic and critical regimes, and enrich the dynamic framework with the analysis of trajectories, jacobians, and local bifurcations at infinity inside affine and projective planes.

1. Lema: Transversalidad y Poincaré-Hopf

Lema 1.1 (Poincaré-Hopf para Variedades con Borde)**.** *Sea D una variedad compacta orientable de dimensión n con borde suave ∂D, y sea V un campo vectorial de clase C^1 en D que es transversal a la frontera ∂D (es decir, en cada punto $x \in \partial D$, el vector $V(x)$ no es tangente a ∂D y apunta estrictamente hacia el exterior o interior). Entonces la suma de los índices de los puntos de equilibrio aislados de V en el interior de D satisface:*

$$\sum_{p \in \text{int}(D),\, V(p)=0} \text{index}_p(V) = \deg\left(\frac{V}{\|V\|}\Big|_{\partial D}\right)$$

Relacionándolo con la característica de Euler $\chi(D)$ mediante el teorema del índice de Poincaré-Hopf adaptado:

$$\sum_{p \in \text{int}(D),\, V(p)=0} \text{index}_p(V) = \chi(D) - \deg\left(V\Big|_{\partial D}\right)$$

Demostración Rigurosa. Alrededor de cada punto de equilibrio aislado p_i de V en $\text{int}(D)$, se construye una bola disjunta $B_i \subset \text{int}(D)$. Se considera el subespacio compacto con borde $D' = D \setminus \bigcup_i B_i$. En D', el campo V no se anula en ningún punto, permitiendo definir el campo unitario normalizado $u = \frac{V}{\|V\|}$. Aplicando la teoría del grado de Brouwer al mapa frontera $\partial D' = \partial D \cup (\bigcup_i \partial B_i)$ sobre la esfera $\mathbb{S}^{n-1}$, se deduce la aditividad de los índices y el grado topológico exterior sin recurrir a trucos heurísticos de variedades dobles. □

2. Proposición: Métrica Conforme en el Infinito

Proposición 2.1. *La compactificación conforme induce una métrica $\bar{g} = \Omega^2 g$ sobre una variedad de Riemann completa (M, g), tal que el factor conformal $\Omega : \bar{M} \to \mathbb{R}$ se anula en la frontera al infinito ($\Omega = 0$) con gradiente no nulo ($d\Omega \neq 0$), asegurando que ∂M sea una hipersuperficie regular embebida de codimensión 1 y que $\bar{g}$ se extienda de forma no degenerada.*

Demostración. Sea (M, g) una variedad de Riemann completa. Definimos la extensión $\bar{M} = M \cup \partial M$ con $\bar{g} = \Omega^2 g$. Exigiendo que $\Omega|_{\partial M} = 0$ y $d\Omega \neq 0$ en todo punto de ∂M, el teorema de la función implícita garantiza que el conjunto de nivel $\Omega^{-1}(0)$ forma una subvariedad embebida regular. La positividad estricta de la métrica base preserva la regularidad conforme hasta la frontera. □

3. Teorema: Bifurcación Local desde el Infinito

Teorema 3.1. *Sea $F(x, \lambda) = (A - \lambda I)x + R(x) = 0$ un campo vectorial no lineal parametrizado, con $\lim_{\|x\|\to 0} \frac{\|R(x)\|}{\|x\|} = 0$ (o reescalado al infinito). Si $A(\lambda_0)$ tiene un autovalor nulo simple en $\lambda = \lambda_0$, existe una rama bifurcada de equilibrios no triviales que emerge desde el infinito geométrico.*

Demostración. Realizamos la transformación por inversión espacial $u = \frac{x}{\|x\|^2}$, mapeando el infinito $\|x\| \to \infty$ al origen $\|u\| \to 0$. Multiplicando por $\|u\|^2$, obtenemos el campo transformado $\tilde{F}(u, \lambda) = (A - \lambda I)u + \tilde{R}(u)$, donde $\tilde{R}(u) = \|u\|^2 R(\frac{u}{\|u\|^2})$ satisface $\lim_{\|u\|\to 0} \frac{\|\tilde{R}(u)\|}{\|u\|} = 0$. Aplicando el teorema de Crandall-Rabinowitz en un entorno de $(0, \lambda_0)$, la simplicidad del autovalor garantiza un núcleo unidimensional y la transversalidad necesaria para asegurar la curva suave de soluciones no triviales $(u(s), \lambda(s))$, mapeando de vuelta al infinito original. □

4. Corolario: Estabilidad de Lyapunov y Condición Algebraica

Corolario 4.1. *Sea $A(\lambda)$ una matriz dependiente de un parámetro real λ. Si los autovalores de $A(\lambda)$ tienen parte real estrictamente negativa ($\mathrm{Re}(\sigma(A(\lambda))) < 0$) para todo $\lambda < \lambda_0$, entonces, dada una matriz simétrica definida positiva $Q = Q^T > 0$, existe una única matriz simétrica $P(\lambda) = P(\lambda)^T > 0$ que satisface la ecuación matricial de Lyapunov:*

$$A(\lambda)^T P(\lambda) + P(\lambda) A(\lambda) = -Q$$

En $\lambda = \lambda_0$, al cruzar un autovalor el eje imaginario, $A(\lambda)$ deja de ser Hurwitz y $P(\lambda)$ pierde la condición de definida positiva.

5. Proposición: Análisis Dinámico del Sistema Radial y Condición de Hopf

Proposición 5.1. *Para el sistema en coordenadas polares $r' = \mu r - r^3$, $\theta' = \omega_0 + br^2$ (con $\omega_0 \neq 0$), los equilibrios son $r = 0$ y $r = \pm\sqrt{\mu}$ ($\mu > 0$). Su estabilidad cambia estructuralmente en $\mu = 0$, validando una bifurcación de Hopf supercrítica tras verificar el jacobiano cartesiano y el signo negativo del coeficiente de Lyapunov cúbico.*

6. Aplicación: Geometría Diferencial y Plano Osculador

Aplicación 6.1. *La curva solución $X(t) = (x(t), y(t), z(t))$ de un campo tridimensional posee un plano osculador en todo punto regular $P_0 = X(t_0)$ (con $X'(t_0) \times X''(t_0) \neq 0$), analíticamente definido por:*

$$\det[X - P_0, X'(t_0), X''(t_0)] = 0$$

Referencias

[1] M. G. Crandall and P. H. Rabinowitz, *Bifurcation from Simple Eigenvalues*, J. Funct. Anal. 8 (1971), 321-340.

[2] M. P. do Carmo, *Differential Geometry of Curves and Surfaces*, Prentice-Hall, 1976.

[3] J. Guckenheimer and P. Holmes, *Nonlinear Oscillations, Dynamical Systems, and Bifurcations of Vector Fields*, Springer-Verlag, 1983.

[4] P. Hartman, *Ordinary Differential Equations*, SIAM, 2002.

[5] J. W. Milnor, *Topology from the Differentiable Viewpoint*, Univ. Press of Virginia, 1965.

[6] R. Penrose, *Zero Rest-Mass Fields Including Gravitation: Asymptotic Behavior*, Proc. Roy. Soc. A 284 (1965), 159-203.